Rapport technique

Sommaire

Information basique **2**
DHCP **3**
DNS **4**
SSH **5**
WEB **5**

Information basique

@res=@IP & MASK
@brd=@IP + MASK inverser

#Activation du routeur
#Volatile
echo '1' > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#Pérenne
/etc/sysctl.conf
#chercher ligne net.ipv4.ip_forward=1
sysctl -p

Méthode Volatile:
ip address add ip/mask dev ethX #configurer une interface
ip address del ip/mask dev ethX #déconfigurer
ip -o link show dev ethX #avoir le mask + savoir l'état d'une interface
ip link set up dev ethX #activer l'interface

Méthode pérenne:
service networking stop
nano "/etc/network/interfaces":
auto ethX
iface ethX inet static
address @IP
netmask 255.255.0.0 #exemple
gateway @IP #route par défault

up ip route add @reseau/XX via @IP "adresse ou on doit envoyer " dev ethX #route statique

M1 lié à (eth0) M2 lié à (eth1) M6
up ip route add M2 eth0 réseaux via M6 eth1 dev ethX(de sortie)

#Ajout de route volatile
ip route add 10.88.0.0/14 via 10.0.64.2 dev eth1 *# equipe1 via porthos*
ip route add 10.48.0.0/14 via 10.0.64.3 dev eth1 *# equipe2 via athos*

DHCP

/etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 10.88.0.0 netmask 255.252.0.0 #définit le **réseau IP** sur lequel le serveur DHCP opérera. {
range 10.88.0.1 10.91.255.190;#indique la **plage d'adresses IP** que le serveur DHCP peut attribuer aux clients.
option routers 10.88.0.1; #Définit l'**adresse de la passerelle par défaut** (gateway) que les clients recevront.
option domain-name-servers 10.0.0.20;#Indique l'adresse du **serveur DNS** que les clients utiliseront pour résoudre les noms de domaine.
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}
/etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACESv4="ethX"

service isc-dhcp-server start

perenne :
mettre dans /etc/network/interfaces :
auto ethX
iface eth inet ethX

 # Réservations IP fixes pour admin
# -> Attribution ip fixe
host planchet {
	hardware ethernet [MAC_ADDRESS]; fixed-address 10.0.137.10;
}

#A mettre sur un client DHCP
auto eth0 iface eth0 inet dhcp

DNS

cp /usr/share/doc/unbound/examples/unbound.conf (configuration de base) /etc/unbound/unbound.conf (fichier de configuration)
DNS Local
server :

	# Interface d'écoute
	interface: @IP de la machine ayant le service DNS (passerelle dumas)
	interface: la même chose (dns.dumas)

	# Contrôle d'accès
	access-control: @IP/mask allow (passerelle)
	access-control: la même (dns)

	#Désactiver la validation DNSSEC pour simplifier
	module-config:"iterator"

	#Zone locale pour les noms .dumas
	local-zone:"dumas." static
	local-data: "passerelle.dumas. IN A ip derniere passerelle"
	local-data:"dns.dumas. IN A 10.0.0.20"

	# Transfert vers le DNS global pour les autres requêtes
	forward-zone:
		name:"."
		forward-addr: 10.0.0.20 (addresse du dns)

#quitter le fichier
demarrage unbound
service unbound start
verifier que le service ecoute
lsof -ni -P | grep unbound
tester la résolution
dig @10.12.0.1 passerelle.dumas (adresse du dns)

pour les equipes qui devaient se connecter :

echo “nameserver @IP” > /etc/resolv.conf (ip du truc auquel on va photos eth1 exemple)

#DNS Global
Résolution de tous les noms .dumas
local-data: "dumas.dumas. IN A 10.0.64.1"
local-data: "treville.dumas. IN A 10.0.0.10"
local-data: "richelieu.dumas. IN A 10.0.0.20"
local-data: "dartagnan.dumas. IN A 10.0.64.5"
local-data: "porthos.dumas. IN A 10.0.64.2"

SSH

#On peut créer une route statique vers le routeur qui est en ssh
ip a add <ip routeur>/<CIDR> dev ethX
#et après on se connecte au routeur pour le modifier pérennement

#Pour se connecter
touch ~/.ssh/cle_r205s203 #créé la clé
nano ~/.ssh/cle_r205s203 #aller dans la clé et copier la clé dedans
chmod 600 ~/.ssh/cle_r205s203 # donner les droits à la clé
ssh -i ~/.ssh/cle_r205s203 root@IP de l’interface de SSH qu’on se connecte
#pas faire de service networking stop dans le ssh sinon ça crash

Configuration
/etc/ssh/sshd_config
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

#Générer et déployer des clés
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/cle_r205s203
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub user@host

#Rsync pour les équipes
rsync -avz -e "ssh -i ~/.ssh/cle_r205s203" /home/equipe1/ user@equipe1.dumas:/home/equipe1/

Côté admin (lecture/lecture-écriture)
rsync -avz -e ssh /home/admins user@treville:/home/equipe1

Côté équipe (lecture uniquement)
rsync -avz -e ssh user@treville:/home/equipe1 ./

WEB

mkdir -p /var/www/admin #exemple routeur
nano /var/www/admin/index.html #mettre html
nano /etc/apache2/sites-available/site_equipe1.conf

```
<Virtualhost *:8080>
        ServerName admin.dumas
        DocumentRoot /var/www/admin
</Virtualhost>

#Exemple pour Equipe1
# Site équipe1
<VirtualHost *:80>
        ServerName equipe1.dumas
        DocumentRoot /var/www/equipe1
</VirtualHost>

service apache2 start
service apache2 reload
a2ensite site_equipe1.conf
```